

CÁLCULO

FUNÇÃO INJETIVA

$f: D \rightarrow E \rightarrow f$ É INJETIVA $\Rightarrow f(a) = f(b) \Leftrightarrow a = b$ v
 $\Rightarrow a \neq b \Rightarrow f(a) \neq f(b)$

FUNÇÃO SOBREJETIVA

$f: D \rightarrow E / \{f(x) / f(x) \in E\} = E$. CONTRA-DOMÍNIO É IGUAL À IMAGEM

FUNÇÃO BIJETIVA

$f: D \rightarrow E$. f É SOBREJETIVA E INJETIVA.

FUNÇÃO INVERSA

DADA $f: D \rightarrow E$, f^{-1} ASSOCIA OS ELEMENTOS DA IMAGEM COM OS DO DOMÍNIO. $f^{-1}: \{f(x)\} \rightarrow D$

NOTA:
 $f^{-1}(x) \neq \frac{1}{f(x)}$

CONTINUIDADE DA FUNÇÃO INVERSA

* SEJA $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, I = INTERVALO, f INJETIVA E CONTÍNUA
 $f^{-1}: \text{Im}f \rightarrow I$ É CONTÍNUA.

* DEMONSTRAÇÃO

DERIVADA DA INVERSA

$$f: I \rightarrow \mathbb{R}, \text{ Im } f = J. f^{-1}: J \rightarrow I, \exists (f^{-1})' ?$$

$$\rightarrow f(a) = b \therefore f^{-1}(b) = a \Rightarrow f(x) = y, f^{-1}(y) = x$$

$$\lim_{y \rightarrow b} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{y - b} \Rightarrow \left\{ \lim_{y \rightarrow b} \frac{x - a}{f(x) - f(a)} \right\} \Rightarrow (f^{-1}(b))' = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$$

$$\bullet \text{ CONCLUSÃO: } (f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} \text{ SE } f'(a) \neq 0$$

EXERCÍCIO:

$$1. 1 + \tan^2 x = \sec^2 x$$

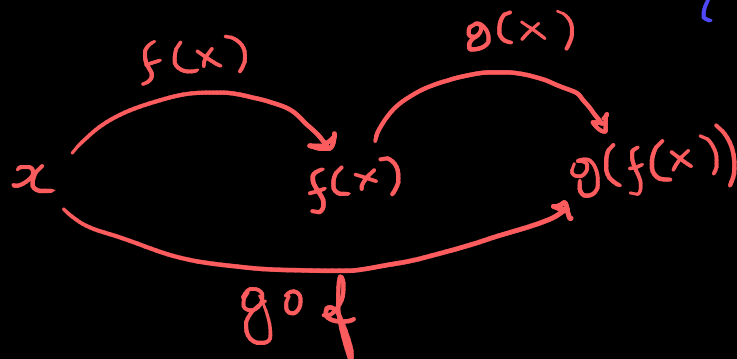
$$2. (\arctg t)' = \frac{1}{(tg y)'} \Rightarrow \frac{1}{\frac{\cos^2 y + \sin^2 y}{\cos^2 y}}$$

$$\hookrightarrow \arctg x = y \Rightarrow tg y = x$$

$$\frac{1}{1 + \underbrace{\tan^2 y}_x} \Rightarrow \boxed{\frac{1}{1 + x^2}}$$

FUNÇÃO COMPOSTA

QUANDO A IMAGEM DE UMA FUNÇÃO É O DOMÍNIO DA OUTRA



DADA A DEFINIÇÃO E f DIFERENCIÁVEL EM x E g TAMBÉM, $g \circ f$ É DERIVÁVEL?

$$g(x) = f(u(x)) \rightarrow u(x_0) = u_0$$

$$f(u(x_0)) = f(u_0)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \Rightarrow \frac{f(u(x)) - f(u(x_0))}{x - x_0}$$

$$\rightarrow \underbrace{\frac{f(u(x)) - f(u(x_0))}{u(x) - u(x_0)}}_{f'(u_0)} \cdot \underbrace{\frac{u(x) - u(x_0)}{x - x_0}}_{u'(x_0)}$$

* CONCLUSÃO: A DERIVADA DE $(f \circ u)'(a) = f'(u(a)) \cdot u'(a)$